Zadanie 3A

Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji chemicznej (część 1)

Optymalizacja warunków prowadzenia reakcji chemicznych ma bardzo istotne znaczenie w codziennej praktyce laboratoryjnej i jest kluczowa dla projektowania syntez w skali przemysłowej. Wstępną ocenę przeprowadza się korzystając z odpowiednich danych termodynamicznych (w tym

także elektrochemicznych). Można dzięki nim określić m. in. kierunek samorzutnego przebiegu reakcji w określonych warunkach (np. dla wybranych wartości temperatury, ciśnień lub stężeń reagentów).

Poniższe przykłady ilustrują ten problem.

1. W naczyniu zamkniętym badano reakcję odwracalną syntezy jodowodoru:

$$H_2(g) + I_2(g) = 2\ HI\ (g)$$

Stwierdzono, że mieszanina reagentów w temperaturze T = 500 K zawiera H_2, I_2, HI, których ciśnienia cząstkowe wynoszą odpowiednio 100, 50, 300 hPa. Dane termodynamiczne dotyczące substratów i produktu tej reakcji zamieszczone są w tabeli:

Substancja	ΔH^o_{tw} /kJ mol^{-1}	S^o_m /kJ mol^{-1} K^{-1}
H_2 (g)	0	0,131
I_2 (g)	62,4	0,261
HI (g)	26,5	0,207

Polecenia:

1a. Korzystając z danych zawartych w tabeli, oblicz wartość standardowej entalpii swobodnej ΔG^o_r reakcji dla T = 500 K. Przyjmij niezależność standardowej entalpii i entropii reakcji od temperatury.

1b. Oblicz wartość stałej równowagi reakcji w temperaturze T = 500 K. Ciśnienie standardowe $p^o = 10^5$ Pa.

1c. Oblicz wartość ilorazu reakcji Q dla podanych warunków, a następnie określ kierunek jej samorzutnego przebiegu w tych warunkach (w stronę tworzenia, czy rozkładu jodowodoru).
Iloraz reakcji Q to iloraz iloczynów stężeń lub ciśnień cząstkowych produktów i substratów podniesionych do potęg, których wykładniki są równe współczynnikom stechiometrycznym reagentów w równaniu reakcji.

2. Kierunek reakcji redoks opisanej równaniem:

$$2\ Fe^{3+}(aq) + Cu(s) = 2\ Fe^{2+}(aq) + Cu^{2+}(aq)$$

dla reagentów w stanach standardowych, można określić na podstawie podanych niżej wartości standardowych potencjałów półogniw.

$$Fe^{3+}(aq)/Fe,\ E^o_1 = -0{,}04\ V$$

$$Fe^{2+}(aq)/Fe,\ E^o_2 = -0{,}44\ V$$

$$Cu^{2+}(aq)/Cu,\ E^o_3 = +0{,}34\ V$$

Polecenia:

2a. Udowodnij, że reakcja ta przebiega samorzutnie zgodnie z zapisem, tj. ze strony lewej na prawą (zakładając, że reagenty występują w stanach standardowych).

Wskazówka: Należy najpierw obliczyć potencjał standardowy E^o_4 półogniwa $Fe^{3+}(aq)/Fe^{2+}(aq)$.

2b. Podaj wartość standardowego napięcia ogniwa E^o i standardowej entalpii swobodnej reakcji.

Zadanie 3A

Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji chemicznej (część 1)

1a. Obliczamy wartość standardowej entalpii swobodnej

$\Delta G^{o}_{r} = \Delta H^{o}_{r} - T\Delta S^{o}_{r} =$

$= 2\ \Delta H^{o}_{tw}(HI) - \Delta H^{o}_{tw}(H_2) - \Delta H^{o}_{tw}(I_2) - T\,[2\,S^{o}_{m}(HI) - S^{o}_{m}(H_2) - S^{o}_{m}(I_2)] =$

$= 2 \cdot 26{,}5 - 0 - 62{,}4 - 500 \cdot (2 \cdot 0{,}207 - 0{,}131 - 0{,}261) = -20{,}4\ \text{kJ mol}^{-1}$

1b. Obliczamy wartość entalpii swobodnej reakcji dla podanych ciśnień cząstkowych:

$$\Delta G_r^o = -\,\mathrm{R}T\ln K$$
$$K = \exp(-\Delta G_r^o / RT)$$
$$K = \exp(-\Delta G_r^o / RT)$$
$$K = 135{,}3$$

1c. Obliczamy iloraz reakcji Q dla podanych wartości ciśnień cząstkowych

$$Q = \frac{(p_{\mathrm{HI}} / p^o)^2}{(p_{\mathrm{H_2}} / p^o)(p_{\mathrm{I_2}} / p^o)} = \frac{0{,}3^2}{0{,}1 \cdot 0{,}05} = 18$$

Ponieważ $Q < K$, reakcja będzie przebiegać w stronę tworzenia jodowodoru.

2a. W badanym układzie przebiegają następujące reakcje połówkowe:

$$\mathrm{Fe^{3+}(aq) + \bar{e} = Fe^{2+}(aq)}$$
$$\mathrm{Cu^{2+}(aq) + 2\,\bar{e} = Cu(s)}$$

Należy zatem obliczyć potencjał standardowy E_4^o półogniwa $\mathrm{Fe^{3+}(aq)/Fe^{2+}(aq)}$

Korzystamy z ogólnej zależności pomiędzy standardową entalpią swobodną i potencjałem standardowym:

$$\Delta G^o = -z\,F\,E^o$$
$$\Delta G_1^o = \Delta G_4^o + \Delta G_2^o$$
$$-z_1 F E_1^o = -z_4 F E_4^o - z_2 F E_2^o$$

$$E_4^o = \frac{z_1 E_1^o - z_2 E_2^o}{z_4}$$
$$E_4^o = 3 \cdot (-0{,}04) - 2 \cdot (-0{,}44) = +0{,}76\ \mathrm{V}$$

$$E_4^o > E_3^o$$

Oznacza to, że następuje redukcja jonów $\mathrm{Fe^{3+}}$ do $\mathrm{Fe^{2+}}$ i utlenianie miedzi do jonów $\mathrm{Cu^{2+}}$.

2b. Standardowe napięcie ogniwa wynosi $E^o = E_4^o - E_3^o = 0{,}76 - 0{,}34 = 0{,}42$ V

$\Delta G_r^o = -2\ \mathrm{F} \cdot E^o = -2 \cdot 96487\ \mathrm{C \cdot mol^{-1}} \cdot 0{,}42\ \mathrm{V} = -81\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$